



Discovery Piscine

Module5 - Python

*Հակիրճ. Այս Module-ում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես օգտագործել
ցուցակները և դրանց հետ կապված ֆունկցիաները:*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: create_list	6
5	Վարժություն 01: play_with_lists	7
6	Վարժություն 02: play_with_lists++	8
7	Վարժություն 03: play_with_lists+=2	9
8	Վարժություն 04: Parameters	10
9	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	11

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի Module-ը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը կանգնած է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ հասակակիցների միջոցով ուսումնառության մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը եզակի կլինի, ինչպես որ ձեր յուրաքանչյուր հասակակցի լուծումն էլ եզակի կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնաշփոթ, քանի դեռ այն աշխատում է՝ ահա թե ինչն է կարևոր: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տալու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցների միջոցով ուսումնառության միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերին, կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով, և վերջում կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին առաջ քաշեք նոր գաղափարներ, և ամեն ինչ ինքներդ փորձարկեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների գնահատումը կարևոր հնարավորություն է՝ հայտնաբերելու այլընտրանքային մոտեցումներ և նկատելու ձեր ծրագրի հնարավոր խնդիրները, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող այլ կերպ կմոտենա ձեր աշխատանքին՝ ինչպես տարրեր ակնկալիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ տալով ձեզ նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր հաստատել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը եզակի կլինի: Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբերվող ուղիներ՝ և դա միանգամայն նորմալ է: Մա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձառություն է, և բոլորը դրանից ինչ-որ բան կշահեն:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք հայտնագործության այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս Module-ը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես աշխատել ցուցակների և դրանց հետ կապված ֆունկցիաների հետ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն `/bin/bash`-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներով:
- Հա՞րց ունեք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր ինտրանետի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Կարդացեք օրինակները մանրակրկիտ, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Երդվում եմ Թորով, երդվում եմ Օդինով: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: create_list

	Առաջադրանք 00
Ստեղծել ցուցակ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>create_list.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծել ծրագիր, որը կոչվում է *create_list.py*:
- Համոզվել, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Սահմանել թվերի ցուցակ:
- Ցուցադրել ցուցակը էկրանին.

```
?> ./create_list.py | cat -e  
[2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]$  
?>
```

Chapter 5

Վարժություն 01: play_with_lists

	Առաջադրանք 01
Ցուցակների մանիպուլյացիա	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex01/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>play_with_lists.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `play_with_lists.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Սահմանեք թվերի ցուցակ:
- Անցեք այս ցուցակի վրայով՝ ստեղծելով նոր ցուցակ՝ սկզբնական ցուցակի յուրաքանչյուր արժեքին 2 ավելացնելով:
- Ձեր ծրագիրը պետք է պարունակի երկու ցուցակ. սկզբնական ցուցակը և փոփոխված ցուցակը:
- Ցուցադրեք երկու ցուցակներն էկրանին:
- Օրինակ, եթե սկզբնական ցուցակը `[2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]` է, արդյունքը պետք է լինի.

```
?> ./play_with_lists.py
Original list: [2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]
New list: [4, 10, 11, 50, 10, 24, -10, 4]
?>
```

Chapter 6

Վարժություն 02: play_with_lists++

	Առաջադրանք 02
Ցուցակների մանիպուլյացիա, ևս մեկ անգամ	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex02/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>play_with_lists.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Փոփոխեք ձեր նախորդ ծրագիրը՝ սկզբնական ցուցակում մշակելու համար միայն 5-ից մեծ արժեքները:
- Օրինակ, եթե ձեր սկզբնական ցուցակը `[2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]` է, արդյունքը պետք է լինի.

```
?> ./play_with_lists.py | cat -e
[2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]$
[10, 11, 50, 10, 24]$
?>
```

Chapter 7

Վարժություն 03: play_with_lists+=2

	Առաջադրանք 03
Ցուցակների մանիպուլյացիա, դեռ չարունակվում է:	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ play_with_lists.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Փոփոխեք ձեր նախորդ ծրագիրը՝ արդյունքից կրկնվող արժեքները հեռացնելու համար: Դուք չպետք է հստակորեն հեռացնեք արժեքները ձեր ցուցակներից:
- Այս վարժության համար Set-ի օգտագործումը պարտադիր է:
- Օրինակ, եթե ձեր սկզբնական ցուցակը [2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2] է, արդյունքը պետք է ունենա այսպիսի տեսք.

```
?> ./play_with_lists.py | cat -e
[2, 8, 9, 48, 8, 22, -12, 2]$
{10, 11, 50, 24}$
?>
```



Փնտրեք Python-ի set-երի մասին:

Chapter 8

Վարժություն 04: Parameters

	Առաջադրանք 04
Այո, բայց քանի՞սը:	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex04/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>parameters.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր, որը կոչվում է `parameters.py`:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագիրը պետք է ցուցադրի իրեն փոխանցված պարամետրերի քանակը՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./parameters.py
Number of parameters: 0.
?> ./parameters.py "initiation"
Number of parameters: 1.
?> ./parameters.py "this" "is" "crazy" "there's" "everywhere!"
Number of parameters: 5.
?>
```



Դիմեք `sys.argv` ցուցակին և `len()` ֆունկցիային:

Chapter 9

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Դուք պետք է ունենաք `discovery_piscine` թղթապանակը ձեր տնային գրացուցակի արմատում:
- `discovery_piscine` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ, որը կոչվում է `module5`:
- `module5` թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի `ex00` թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ `ex01` թղթապանակում և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչը առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: